

Espaces vectoriels (2^{ième} partie)

Table des matières

1	Espace vectoriel de dimension finie	1
1.1	Famille génératrice d'un espace vectoriel	1
1.2	Base d'un espace vectoriel de dimension finie	4
1.3	Détermination de $f \in \mathcal{L}(E, F)$ à l'aide d'une base	5
1.4	Existence d'une base de $E \neq \{0_E\}$ de dimension finie	6
1.5	Invariance du cardinal d'une base de E	7
1.6	Sous-espace d'un espace vectoriel de dimension finie	10
1.7	Applications linéaire entre deux espaces de dimension finie	12
1.7.1	Rang de $f \in \mathcal{L}(E, F)$	12
1.7.2	Espaces vectoriels de dimension finie isomorphes	12
1.7.3	Théorème du rang	13
1.8	Exemples d'espaces vectoriels de dimension finie	15
1.8.1	Espace vectoriel produit	15
1.8.2	Espace vectoriel $\mathcal{L}(E, F)$	17
1.8.3	Espaces des suites complexes admettant une relation de récurrence d'ordre 2	17
2	Forme linéaire sur un espace vectoriel	20
2.1	Forme linéaire sur un sous-espace vectoriel	20
2.2	Noyau d'une forme linéaire non nulle	21
2.3	Équations cartésiennes d'un hyperplan dans une base	21

1 Espace vectoriel de dimension finie

1.1 Famille génératrice d'un espace vectoriel

Définition 1.1

Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$ et $(v_1, \dots, v_n) \in E^n$.
 $(v_1, \dots, v_n)$ est une famille génératrice de E si $\text{Vect}(e_1, \dots, e_n) = E$
ie pour tout $v \in E$, il existe $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ tels que $v = \sum_{k=1}^n \alpha_k v_k$.

Exemple 1.2

- Avec $E = \mathbb{R}^3$, $v_1 = (1, 0, 1)$, $v_2 = (0, 0, -1)$ et $v_3 = (2, 0, 1)$, (v_1, v_2, v_3) n'est pas génératrice de E .
En effet, si $v \in \text{Vect}(v_1, v_2, v_3)$, $v \in \{(x, 0, z)/x, z \in \mathbb{R}\} \neq E$.
- Avec $E = \mathbb{R}^2$, $v_1 = (1, 0)$, et $v_2 = (0, -1)$, (v_1, v_2) est génératrice de E .
En effet, si $v = (x, y) \in E$, $v = xv_1 - yv_2$ donc $E = \text{Vect}(v_1, v_2)$.

Proposition 1.3

Soient E, F deux espaces vectoriels sur $\mathbb{K}$, $(v_1, \dots, v_n) \in E^n$ une famille génératrice de E et $f \in \mathcal{L}(E, F)$.
Alors, $(f(v_1), \dots, f(v_n))$ est une famille génératrice de $\text{Im } f$.

Preuve. Soit $y \in \text{Im } f$, il existe $x \in E$ tel que $y = f(x)$.

De plus, $(v_1, \dots, v_n)$ est une famille génératrice de E donc il existe $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ tels que

$$x = \sum_{k=1}^n \alpha_k v_k.$$

On a alors $y = f(x) = \sum_{k=1}^n \alpha_k f(v_k)$ donc $\text{Im } f \subset \text{Vect}(f(v_1), \dots, f(v_n))$.

Comme on a clairement aussi $\text{Im } f \supset \text{Vect}(f(v_1), \dots, f(v_n))$, $(f(v_1), \dots, f(v_n))$ est une famille génératrice de $\text{Im } f$. $\square$

Corollaire 1.4

Dans la proposition précédente, si de plus f est surjective, $(f(v_1), \dots, f(v_n))$ est une famille génératrice de F .
Autrement dit, une application linéaire surjective envoie une famille génératrice sur une famille génératrice.

Remarque 1.5

Pour rappel, une application linéaire injective envoie une famille libre sur une famille libre.

Proposition 1.6

Soient E, F deux espaces vectoriels sur $\mathbb{K}$, $(v_1, \dots, v_n) \in E^n$ une famille génératrice de E et $f, g \in \mathcal{L}(E, F)$.
Si pour tout $1 \leq k \leq n$, $f(v_k) = g(v_k)$ alors $f = g$.

Preuve. Soit $v \in E$, il existe $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ tels que $v = \sum_{k=1}^n \alpha_k v_k$.

Donc $f(v) = \sum_{k=1}^n \alpha_k \underbrace{f(v_k)}_{=g(v_k)} = \sum_{k=1}^n \alpha_k g(v_k) = g(v).$

Donc $f = g$. □

Définition 1.7

E est dite de dimension finie s'il existe $(v_1, \dots, v_n) \in E^n$ telle que $(v_1, \dots, v_n)$ est une famille génératrice de E .

Exemple 1.8

- $\mathbb{R}^2$ est de dimension finie car $((1, 0), (0, -1))$ génère $\mathbb{R}^2$.
- Pour $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathbb{K}^n$ est de dimension finie car il est généré par $(v_k)_{1 \leq k \leq n}$ avec pour $1 \leq k \leq n$, $v_k = (0, \dots, 0, \underbrace{1}_{k\text{-ième}}, 0, \dots, 0)$.

En effet, si $v = (x_k)_{1 \leq k \leq n} \in \mathbb{K}^n$, $v = \sum_{k=1}^n x_k v_k$.

•

Exercice. Montrer que $E = \{f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) / \exists \alpha_f \in \mathbb{R} \text{ tel que } \forall x \geq \alpha_f, f(x) = 0\}$ est un espace vectoriel et qu'il n'est pas de dimension finie.

Corrigé. Pour montrer que E est un espace vectoriel, montrons que c'est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

- $0_{\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})} \in E$,
- Soient $f, g \in E$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

Il existe $\alpha_f, \alpha_g \in \mathbb{R}$ tels que $\begin{cases} \forall x \geq \alpha_f, & f(x) = 0 \\ \forall x \geq \alpha_g, & g(x) = 0 \end{cases}$

On a donc pour tout $x \geq \max(\alpha_f, \alpha_g)$, $(f + \lambda g)(x) = 0$.

On en déduit que $f + \lambda g \in E$.

Finalement, E est bien un espace vectoriel.

Montrons que E n'est pas de dimension finie en raisonnant par l'absurde. Supposons qu'il existe $(f_1, \dots, f_n) \in E^n$ famille génératrice de E .

Alors, soit $f \in E$, il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ tels que $f = \sum_{k=1}^n \lambda_k f_k$.

En particulier, en notant $A = \max(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ on a pour tout $x \geq A$, $f(x) = 0$.

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

Ceci est absurde car $x \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x < A + 1 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases} \in E$ mais ne vérifie pas

$g(x) = 0$ pour $x \geq A$.

1.2 Base d'un espace vectoriel de dimension finie

Définition 1.9

Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$ et $(v_1, \dots, v_n)$ une famille génératrice de E . On dit que $(v_1, \dots, v_n)$ est une base de E si pour tout $v \in E$, il existe $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ uniques tels que $v = \sum_{k=1}^n \alpha_k v_k$. Dans ce cas, $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ sont les composantes de v sur la base $(v_1, \dots, v_n)$.

Exemple 1.10

- Avec $E = \mathbb{R}^2$, $v_1 = (1, 0)$, $v_2 = (0, 2)$ et $v_3 = (1, 1)$.
 (v_1, v_2, v_3) est une famille génératrice de E car pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, $(x, y) = xv_1 + \frac{y}{2}v_2 \in \text{Vect}(v_1, v_2, v_3)$.
 En revanche, ce n'est pas une base de E car par exemple, $v_3 = 0v_1 + 0v_2 + 1v_3 = 1v_1 + \frac{1}{2}v_2 + 0v_3$.
- Pour $n \in \mathbb{N}^*$, $E = \mathbb{K}^n$ et $(v_k)_{1 \leq k \leq n}$ avec pour $1 \leq k \leq n$, $v_k = (0, \dots, 0, \underbrace{1}_{k\text{-ième}}, 0, \dots, 0)$, $(v_k)_{1 \leq k \leq n}$ est une base de E . Elle est appelée la base canonique de $\mathbb{K}^n$.

En effet, soient $x = (x_k)_{1 \leq k \leq n} \in E$ et $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ tels que $x = \sum_{k=1}^n \alpha_k v_k = (\alpha_k)_{1 \leq k \leq n}$ alors nécessairement, $\alpha_k = x_k$ d'où leur unicité.

Proposition 1.11

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $(v_1, \dots, v_n) \in E^n$,

$(v_1, \dots, v_n)$ est une base de $E \iff (v_1, \dots, v_n)$ est une famille libre et génératrice de E .

Preuve. • $(\implies)$ Si $(v_1, \dots, v_n)$ est une base de E , elle est génératrice par définition.

De plus, $0_E = \sum_{k=1}^n 0v_k$ est l'unique décomposition de 0_E dans cette base.

Donc s'il existe $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ tels que $\sum_{k=1}^n \alpha_k v_k = 0_E$, nécessairement, $\alpha_k = 0$ pour tout $1 \leq k \leq n$. Cela donne que $(v_1, \dots, v_n)$ est une famille libre de E .

- $(\impliedby)$ Soit $v \in E$, comme $(v_1, \dots, v_n)$ est génératrice de E , il existe $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ tels que $v = \sum_{k=1}^n \alpha_k v_k$.

De plus, si l'on suppose qu'il existe une autre décomposition de v dans la famille $(v_1, \dots, v_n)$ telle que $v = \sum_{k=1}^n \beta_k v_k$ avec $\beta_1, \dots, \beta_n \in \mathbb{K}$ alors $0_E = v - v = \sum_{k=1}^n (\alpha_k - \beta_k) v_k$.

De la liberté de $(v_1, \dots, v_n)$, on tire $\alpha_k - \beta_k = 0 \iff \alpha_k = \beta_k$ pour tout $1 \leq k \leq n$.
On en déduit donc que cette décomposition est unique et que $(v_1, \dots, v_n)$ est une base de E .

□

1.3 Détermination de $f \in \mathcal{L}(E, F)$ à l'aide d'une base

Proposition 1.12

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Soient F un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $(v_1, \dots, v_n) \in F^n$.

Alors, il existe $f \in \mathcal{L}(E, F)$ unique telle que pour tout $1 \leq k \leq n$, $f(e_k) = v_k$.

De plus,

$$\begin{aligned} f \text{ injective} &\iff (v_1, \dots, v_n) \text{ libre dans } F \\ f \text{ surjective} &\iff (v_1, \dots, v_n) \text{ génératrice de } F \\ f \text{ bijective} &\iff (v_1, \dots, v_n) \text{ base de } F \end{aligned}$$

Preuve. • Procédons par analyse-synthèse pour l'existence et l'unicité de f .

- **Analyse.** Si $f(e_k) = v_k$ pour tout $1 \leq k \leq n$. Soit $v \in E$, comme $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de E , il existe $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ uniques tels que $v = \sum_{k=1}^n \alpha_k e_k$. On a donc, par

$$\text{linéarité de } f, f(v) = \sum_{k=1}^n \alpha_k f(e_k) = \sum_{k=1}^n \alpha_k v_k.$$

$$\begin{aligned} f &: E \rightarrow F \\ f \text{ s'écrit donc } v &\mapsto \sum_{k=1}^n \alpha_k v_k \text{ où } v = \sum_{k=1}^n \alpha_k e_k. \end{aligned}$$

- **Synthèse.** Vérifions si $v \mapsto \sum_{k=1}^n \alpha_k v_k$ où $v = \sum_{k=1}^n \alpha_k e_k$ définit bien une fonction linéaire de E dans F .

Soient $v, w \in E$ et $\lambda \in \mathbb{R}$ tels que $v = \sum_{k=1}^n \alpha_k e_k$ et $w = \sum_{k=1}^n \beta_k e_k$ avec $\alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta_1, \dots, \beta_n \in \mathbb{K}$.

$$\text{Alors } v + \lambda w = \sum_{k=1}^n (\alpha_k + \lambda \beta_k) e_k \text{ et}$$

$$f(v + \lambda w) = \sum_{k=1}^n (\alpha_k + \lambda \beta_k) v_k = \sum_{k=1}^n \alpha_k v_k + \lambda \sum_{k=1}^n \beta_k v_k = f(v) + \lambda f(w) \text{ donc } f \text{ est bien linéaire.}$$

- Montrons f injective $\iff (v_1, \dots, v_n)$ libre dans F .

- $(\implies)$ Soient $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ tels que $\sum_{k=1}^n \alpha_k v_k = 0_E$.

$$\text{Alors, } \sum_{k=1}^n \alpha_k v_k = f\left(\sum_{k=1}^n \alpha_k e_k\right) = 0_E \text{ donc } \sum_{k=1}^n \alpha_k e_k \in \text{Ker } f = (0_E) \text{ (car } f \text{ est injective).}$$

Or, $(e_1, \dots, e_n)$ est une base donc est libre et donc $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0$ et $(v_1, \dots, v_n)$ est libre dans F .

- $(\Leftarrow)$ Si $(v_1, \dots, v_n)$ est libre,

soit $v \in \text{Ker } f \subset E$ tel que $v = \sum_{k=1}^n \alpha_k e_k$ avec $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$.

Alors, $0_E = f(v) = \sum_{k=1}^n \alpha_k v_k$ et par liberté de $(v_1, \dots, v_n)$, $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0$ donc $v = 0_E$ et $\text{Ker } f = \{0_E\}$.

- Montrons f surjective $\iff (v_1, \dots, v_n)$ génératrice de F .

- $(\implies)$ Ceci a été montré avec le corollaire 1.4 comme $(e_1, \dots, e_n)$ est génératrice et $(v_1, \dots, v_n) = (f(e_1), \dots, f(e_n))$.

- $(\impliedby)$ Si $(v_1, \dots, v_n)$ est génératrice de F alors soit $y \in F$, il existe $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ tels que $y = \sum_{k=1}^n \alpha_k v_k$.

On a donc $y = f\left(\sum_{k=1}^n \alpha_k e_k\right)$, ce qui donne $\text{Im } f = F$ ou f surjective.

- Montrons f bijective $\iff (v_1, \dots, v_n)$ base de F .

f est bijective $\iff f$ est injective et surjective

$\iff (v_1, \dots, v_n)$ est libre et génératrice dans F (par ce qui précède)

$\iff (v_1, \dots, v_n)$ est une base de F .

□

Exemple 1.13

Pour $E = F = \mathbb{R}^3$ et $(e_1, e_2, e_3) \in \mathbb{R}^3$ et $v_1 = (1, 0, -1), v_2 = (0, 1, 2), v_3 = (1, 1, 1)$.

On peut considérer $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que pour tout $1 \leq k \leq 3$, $f(e_k) = v_k$.

On a alors pour tout $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, $f((x, y, z)) = xf(e_1) + yf(e_2) + zf(e_3) = (x + z, y + z, -x + 2y + z)$.

De plus, f est non injectif car $v_3 = v_1 + v_2$. On verra plus tard dans le cours que l'on peut en déduire directement que f est non surjectif.

1.4 Existence d'une base de $E \neq \{0_E\}$ de dimension finie

Théorème 1.14 — Théorème de la base extraite

Soit $E \neq \{0_E\}$ un espace de dimension finie et $(v_1, \dots, v_n)$ une famille génératrice de E . Alors, il existe $k_1, \dots, k_r \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tels que $(v_{k_1}, \dots, v_{k_r})$.

Preuve. On propose un algorithme pour construire une base issue de de la famille $(v_1, \dots, v_n)$.

1. Comme $E \neq \{0_E\}$, il existe $k_1 \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $v_{k_1} \neq \{0_E\}$. Donc (v_{k_1}) est libre dans E .
2. Supposons que l'on ait construit $(v_{k_1}, \dots, v_{k_r})$ une famille libre de E avec $k_1, \dots, k_r \in \llbracket 1, n \rrbracket$.
 - Soit $(v_{k_1}, \dots, v_{k_r})$ est une base de E et alors c'est terminé.

- Soit $(v_{k_1}, \dots, v_{k_r})$ n'est pas une base de E . Dans ce cas, comme elle est libre, elle n'est pas génératrice de E . En particulier, il existe donc $k_{r+1} \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $v_{k_{r+1}} \notin \text{Vect}(v_{k_1}, \dots, v_{k_r})$.

En effet, sinon aurait $v_k \in \text{Vect}(v_{k_1}, \dots, v_{k_r})$ pour tout $1 \leq k \leq n$ donc $E = \text{Vect}(v_1, \dots, v_n) \subset \text{Vect}(v_{k_1}, \dots, v_{k_r})$ et $(v_{k_1}, \dots, v_{k_r})$ serait génératrice de E en plus d'être libre et serait une base de E , ce qui contredit $\mathcal{P}(r-1)$.

Comme, $v_{k_{r+1}} \notin \text{Vect}(v_{k_1}, \dots, v_{k_r})$, $(v_{k_1}, \dots, v_{k_r}, v_{k_{r+1}})$ est une famille libre de E .

3. On réitère ensuite le processus.

Cet algorithme se termine en un nombre fini d'étapes comme $(v_1, \dots, v_n)$ est finie. Donc au bout d'un certain nombre d'étapes, on obtient une base de E , extraite de $(v_1, \dots, v_n)$. $\square$

Exemple 1.15

Reprenons l'exemple 1.10.

Avec $E = \mathbb{R}^2$, $v_1 = (1, 0)$, $v_2 = (0, 2)$ et $v_3 = (1, 1)$.

(v_1, v_2, v_3) est une famille génératrice de E mais n'est pas une base de E .

En revanche, (v_1, v_2) est une base de $\mathbb{R}^2$.

Corollaire 1.16

Tout espace $E \neq \{0_E\}$ de dimension finie admet une base.

Preuve. On considère une famille génératrice de E et on en extrait une base par le théorème de la base extraite. $\square$

Théorème 1.17 — Théorème de la base incomplète

Soit $E \neq \{0_E\}$ un espace de dimension finie et $(v_1, \dots, v_n)$ une famille génératrice de E .

Soit $(u_1, \dots, u_r)$ une famille libre de E , non génératrice.

Alors, il existe $k_1, \dots, k_p \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tels que $(u_1, \dots, u_r, v_{k_1}, \dots, v_{k_p})$ est une base de E .

Preuve. On considère $(u_1, \dots, u_r, v_1, \dots, v_n)$ qui est génératrice de E et on applique la preuve du théorème de la base incomplète pour construire une base de E , en commençant par extraire la famille libre $(u_1, \dots, u_r)$. $\square$

1.5 Invariance du cardinal d'une base de E

Lemme 1.18

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, $(v_1, \dots, v_n) \in E^n$ et $(u_1, \dots, u_{n+1}) \in E^{n+1}$ tel que pour tout $k \in \llbracket 1, n+1 \rrbracket$, $u_k \in \text{Vect}(v_1, \dots, v_n)$.

Alors, $(u_1, \dots, u_{n+1})$ est une famille liée.

Preuve. Prouvons ce résultat par récurrence sur n .

- **Initialisation.** Si $n = 1$ et $(u_1, u_2) \in E^n$. Alors, si $u_1, u_2 \in \text{Vect}(v_1)$, il existe $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{K}$ tels que $u_1 = \lambda_1 v_1$ et $u_2 = \lambda_2 v_1$.

Si $\lambda_1 = 0, u_1 = 0_E$ donc la famille est liée et si $\lambda_1 \neq 0, u_2 = \frac{\lambda_2}{\lambda_1} u_1$ et la famille est aussi liée.

- **Hérédité.** Soit $n \in \mathbb{N}^*$ fixé. Supposons le résultat vrai au rang n . Soient $(v_1, \dots, v_{n+1}) \in E^{n+1}$ et $(u_1, \dots, u_{n+2}) \in E^{n+2}$ tel que pour tout $k \in \llbracket 1, n+2 \rrbracket, u_k \in \text{Vect}(v_1, \dots, v_{n+1})$. Alors, pour tout $k \in \llbracket 1, n+2 \rrbracket$, il existe $u'_k \in \text{Vect}(v_1, \dots, v_n)$ et $\alpha_k \in \mathbb{K}$ tels que $u_k = u'_k + \alpha_k v_{n+1}$.

- **Premier cas.** Si pour tout $k \in \llbracket 1, n+2 \rrbracket, \alpha_k = 0$ alors pour tout $k \in \llbracket 1, n+2 \rrbracket, u_k \in \text{Vect}(v_1, \dots, v_n)$.

Donc par hypothèse de récurrence, $(u_1, \dots, u_{n+1})$ est liée et donc $(u_1, \dots, u_{n+2})$ est liée (*Toute sur-famille d'une famille liée est liée*).

- **Second cas.** Il existe $k \in \llbracket 1, n+2 \rrbracket$ tel que $\alpha_k \neq 0$. Quitte à réordonner les termes, supposons $\alpha_{n+2} \neq 0$.

On considère alors $(u''_k)_{1 \leq k \leq n+1}$ tel que pour tout $k \in \llbracket 1, n+1 \rrbracket, u''_k = u_k - \frac{\alpha_k}{\alpha_{n+2}} u_{n+2} = u'_k + \alpha_k v_{n+1} - \frac{\alpha_k}{\alpha_{n+2}} (u'_{n+2} + \alpha_{n+2} v_{n+1}) = u'_k - \frac{\alpha_k}{\alpha_{n+2}} u'_{n+2} \in \text{Vect}(v_1, \dots, v_n)$.

On a donc pour tout $k \in \llbracket 1, n+1 \rrbracket, u''_k \in \text{Vect}(v_1, \dots, v_n)$ et par hypothèse de récurrence, $(u''_k)_{1 \leq k \leq n+1}$ est liée. Montrons que cela implique que $(u_1, \dots, u_{n+2})$ est liée.

En effet, il existe $\beta_1, \dots, \beta_{n+1} \in \mathbb{K}$ tels que $\sum_{k=1}^{n+1} \beta_k u''_k = 0_E$ et $\beta_1, \dots, \beta_{n+1}$ non tous nuls.

$$\text{Donc } \sum_{k=1}^{n+1} \beta_k \left(u_k - \frac{\alpha_k}{\alpha_{n+2}} u_{n+2} \right) = \sum_{k=1}^{n+1} \beta_k u_k + \left(- \sum_{k=1}^{n+1} \beta_k \frac{\alpha_k}{\alpha_{n+2}} \right) u_{n+2} = 0_E.$$

Comme les β_k sont non tous nuls, cela implique que la famille $(u_1, \dots, u_{n+2})$ est effectivement liée.

□

Corollaire 1.19

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, $(v_1, \dots, v_n) \in E^n$ famille génératrice de E et $(u_1, \dots, u_p)$ libre de E .

Alors, $p \leq n$.

Preuve. Par l'absurde, si $p > n$, ie $p \geq n+1$.

Alors, $(u_1, \dots, u_{n+1}) \in \text{Vect}(v_1, \dots, v_n)$ et par le lemme 1.18, $(u_1, \dots, u_{n+1})$ est liée.

Cela implique donc que $(u_1, \dots, u_{n+1}, \dots, u_p)$ est liée (*Toute sur-famille d'une famille liée est liée*), ce qui est absurde. □

Corollaire 1.20 — Invariance du cardinal d'une base

Soient $(e_1, \dots, e_n)$ et $(e'_1, \dots, e'_p)$ deux bases d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E .
Alors, $p = n$.

Preuve. • Comme $(e_1, \dots, e_n)$ est génératrice (car base) et $(e'_1, \dots, e'_p)$ est libre (car base), par le corollaire 1.19, $p \leq n$.
• Comme $(e_1, \dots, e_n)$ est libre (car base) et $(e'_1, \dots, e'_p)$ est génératrice (car base), par le corollaire 1.19, $p \geq n$.

Donc $p = n$. □

Définition 1.21

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie, $\neq \{0_E\}$.
La dimension de E est le cardinal d'une base quelconque de E , notée $\dim E$ ou $\dim_{\mathbb{K}} E$.
Si $E = \{0_E\}$, on pose $\dim E = 0$.

Exemple 1.22

- $\dim \mathbb{K}^n = n$, qui est le cardinal de la base canonique.
- $\vec{\mathcal{P}}$, l'ensemble des vecteurs du plan est de dimension 2. En effet, pour deux vecteurs $\vec{i}, \vec{j}$ non colinéaires, $(\vec{i}, \vec{j})$ est une base de $\vec{\mathcal{P}}$.
- $\vec{\mathcal{E}}$, l'ensemble des vecteurs de l'espace est de dimension 3. En effet, pour trois vecteurs $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ tels que $\vec{i}, \vec{j}$ non colinéaires et $\vec{k} \notin \text{span}(\vec{i}, \vec{j})$, $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est une base de $\vec{\mathcal{E}}$.

Remarque 1.23

On observera cela de façon marginale dans l'exercice mais la dimension d'un espace vectoriel dépend de $\mathbb{K}$ (d'où la notation $\dim_{\mathbb{K}} E$).
En effet, par exemple, si l'on considère $\mathbb{C} = \mathbb{C}^1$, c'est un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension 1.
En revanche, $\mathbb{C}$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel qui admet pour base $(1, i)$ et est donc de dimension 2.

Proposition 1.24

Soit E un espace vectoriel de dimension finie $n \geq 1$. Soit $(v_1, \dots, v_n) \in E^n$, de cardinal n .

- Si $(v_1, \dots, v_n)$ est libre, c'est une base de E ,
- Si $(v_1, \dots, v_n)$ est génératrice, c'est une base de E .

Preuve. • Par l'absurde, si $(v_1, \dots, v_n)$ est libre et n'est pas génératrice, par le théorème de la base incomplète, il existe $u_1, \dots, u_p \in E$ tel que $p \geq 1$ et $(v_1, \dots, v_n, u_1, \dots, u_p)$ est une base de E .
Cela contredit $\dim E = n < n + p$.
Donc $(v_1, \dots, v_n)$ est une base de E .

- Par l'absurde, si $(v_1, \dots, v_n)$ est génératrice et n'est pas libre, par le théorème de la base extraite, il existe $k_1, \dots, k_p \in E$ tel que $1 \leq p < n$ et $(v_{k_1}, \dots, v_{k_p})$ est une base de E . Cela contredit $\dim E = n > p$. Donc $(v_1, \dots, v_n)$ est une base de E .

□

Proposition 1.25

Soit E un espace vectoriel de dimension finie $n \geq 1$. Soit $(v_1, \dots, v_p) \in E^p$ de cardinal p .

- Si $p > n$, $(v_1, \dots, v_p)$ est liée,
- Si $p < n$, $(v_1, \dots, v_p)$ n'est pas génératrice de E .

Preuve. • Par le théorème de la base incomplète, on peut compléter une famille libre en une base. Une famille libre est donc de cardinal inférieur à la dimension de E .

• Par le théorème de la base extraite, on peut extraire une base d'une famille génératrice. Une famille génératrice est donc de cardinal supérieur à la dimension de E .

□

1.6 Sous-espace d'un espace vectoriel de dimension finie

Proposition 1.26

Soit E un espace vectoriel de dimension finie et F un sous-espace vectoriel de E .

Alors, F est de dimension finie et $\dim F \leq \dim E$.

De plus, $\dim F = \dim E \iff F = E$.

Preuve. • Si $F = \{0_E\}$, F est de dimension finie et $\dim F = 0 \leq \dim E$.

• Si $F \neq \{0_E\}$, soit $(v_1, \dots, v_q) \in F^q$ une famille libre de F alors c'est une famille libre de E donc $q \leq \dim E$. On considère alors $(v_1, \dots, v_p)$ une famille libre de F de cardinal maximal. Montrons que c'est une base de F . Soit $v \in F$, $(v_1, \dots, v_p, v)$ est liée (car $(v_1, \dots, v_p)$ est de cardinal maximal). Donc $v \in \text{Vect}(v_1, \dots, v_p)$ et finalement, $F = \text{Vect}(v_1, \dots, v_p)$. D'où $(v_1, \dots, v_p)$ est une base de F et $\dim F = p \leq \dim E$.

De plus, Si $\dim F = \dim E = n$, $(v_1, \dots, v_n)$ est une famille libre de F , donc de E , de cardinal n et c'est donc une base de E . On a donc bien $F = \text{Vect}(v_1, \dots, v_n) = E$. □

Proposition 1.27

Soit E un espace vectoriel de dimension finie et F, G deux sous-espaces vectoriels de E avec $F \neq \{0_E\}$ et $G \neq \{0_E\}$.

Soient $(e_1, \dots, e_p)$ base de F et $(e'_1, \dots, e'_q)$ base de G telles que $p = \dim F$ et $q = \dim G$.
Alors,

$$E = F \oplus G \iff (e_1, \dots, e_p, e'_1, \dots, e'_q) \text{ est une base de } E.$$

Preuve.

$E = F \oplus G \iff$ Pour tout $v \in E$, il existe $v_1 \in F$ et $v_2 \in G$ tous deux uniques tels que $v = v_1 + v_2$.

$\iff$ Pour tout $v \in E$, il existe $\alpha_1, \dots, \alpha_p \in \mathbb{K}$ et $\beta_1, \dots, \beta_q$ tous uniques

$$\text{tels que } v = \sum_{k=1}^p \alpha_k e_k + \sum_{\ell=1}^q \beta_\ell e'_\ell.$$

$\iff (e_1, \dots, e_p, e'_1, \dots, e'_q)$ est une base de E

□

Application 1.28

Soit E un espace vectoriel de dimension finie et F, G deux sous-espaces vectoriels de E tels que $E = F \oplus G$.

Alors, $\dim E = \dim F + \dim G$.

Preuve. • Si $F = \{0_E\}$, $G = E$ donc $\dim F + \dim G = \dim E$.

• Si $G = \{0_E\}$, $F = E$ donc $\dim F + \dim G = \dim E$.

• Sinon, $F \neq \{0_E\}$ et $G \neq \{0_E\}$ et en reprenant les notations de la proposition précédente, comme $(e_1, \dots, e_p, e'_1, \dots, e'_q)$ est une base de E , $\dim E = p + q = \dim F + \dim G$.

□

Proposition 1.29

Soit E un espace vectoriel de dimension finie et F un sous-espace vectoriel de E .

Alors, il existe G un sous-espace vectoriel de E tel que $E = F \oplus G$.

Preuve. • Si $F = \{0_E\}$, $G = E$ convient.

• Si $F = E$, $G = \{0_E\}$ convient.

• Sinon, F est de dimension finie et on considère $(e_1, \dots, e_p)$ une base de F (avec $p \geq 1$).
 $(e_1, \dots, e_p)$ est une famille libre de E donc par le théorème de la base incomplète, il existe $e'_1, \dots, e'_q \in E$ tels que $(e_1, \dots, e_p, e'_1, \dots, e'_q)$ est une base de E .

Alors, par la proposition 1.27, $G = \text{Vect}(e'_1, \dots, e'_q)$ convient.

□

1.7 Applications linéaire entre deux espaces de dimension finie

1.7.1 Rang de $f \in \mathcal{L}(E, F)$

Définition 1.30

Soient E, F deux espaces vectoriels de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E, F)$.
 $\text{Im } f \subset F$ est un espace de dimension finie. $\dim \text{Im } f$ est appelé le rang de f , noté $\text{rg } f$.

Proposition 1.31

Soient E, F deux espaces vectoriels de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E, F)$.
En notant $p = \dim E$ et $n = \dim F$, on a $\text{rg } f \leq p$ et $\text{rg } f \leq n$.

Preuve. • D'abord, $\text{Im } f$ est un sous-espace vectoriel de F donc $\text{rg } f = \dim \text{Im } f \leq n$.
• Ensuite, soit $(e_1, \dots, e_p)$ une base de E , c'est une famille génératrice de E donc par la proposition 1.3, $(f(e_1), \dots, f(e_p))$.
Par la proposition 1.25, $\dim \text{Im } f \leq p$.

□

1.7.2 Espaces vectoriels de dimension finie isomorphes

Rappel 1.32

Deux espaces vectoriels E et F sont dits isomorphes s'il existe $f \in \mathcal{L}(E, F)$ bijective. On note alors $E \simeq F$.

Proposition 1.33

Soient E, F deux sous-espaces vectoriels de dimension finie, alors

$$E \simeq F \iff \dim E = \dim F.$$

Preuve. • $(\implies)$ Si $\dim E = \dim F$, soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E , par la proposition 1.12, $(f(e_1), \dots, f(e_n))$ est une base de F .
Donc $\dim F = n = \dim E$.

• $(\impliedby)$

- Si $E = \{0_E\}$ alors $F = \{0_F\}$ donc la bijection $0_E \in E \mapsto 0_F \in F$ convient.
- Si $E \neq \{0_E\}$, on considère $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E et $(e'_1, \dots, e'_n)$ une base de F .

Par la proposition 1.12, on peut alors considérer $f \in \mathcal{L}(E, F)$ tel que pour tout $0 \leq k \leq n$, $f(e_k) = e'_k$ et c'est une bijection.

□

Remarque 1.34

On a donc pour tout E $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n , $E \simeq \mathbb{K}^n$.

1.7.3 Théorème du rang

Lemme 1.35

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $f \in \mathcal{L}(E, F)$.
 Soit E' un sous-espace vectoriel de E tel que $E = E' \oplus \text{Ker } f$.
 Alors, $E' \simeq \text{Im } f$.

Preuve. Montrons que $g : \begin{matrix} E' & \rightarrow & \text{Im } f \\ x & \mapsto & f(x) \end{matrix}$ est une bijection de E' dans $\text{Im } f$.

- D'abord, g est injective. En effet, soit $v \in E'$,
 $g(v) = 0_E \iff v \in \text{Ker } f \iff v \in \text{Ker } f \cap E' = \{0_E\}$ car E' et $\text{Ker } f$ sont en somme directe.
- Ensuite, g est surjective. En effet, soit $y \in \text{Im } f$, il existe $x \in E$ tel que $f(x) = y$.
 Or, $E = E' \oplus \text{Ker } f$ donc il existe $x_1 \in E', x_2 \in \text{Ker } f$ tels que $x = x_1 + x_2$.
 On a donc $y = f(x_1) + f(x_2) = f(x_1) + 0_E = g(x_1)$.

□

Théorème 1.36 — Théorème du rang

Soient E, F deux espaces vectoriels de dimension finies et $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Alors,

$$\dim E = \dim \text{Ker } f + \text{rg } f.$$

Preuve. Comme E est de dimension finie, par la proposition 1.29, il existe E' sous-espace vectoriel de E tel que $E = E' \oplus \text{Ker } f$.

Donc $\dim E = \dim E' + \dim \text{Ker } f$.

Or, par le lemme 1.35, $E' \simeq \text{Im } f$. Donc $\dim E' = \dim \text{Im } f$ et finalement, $\dim E = \dim \text{Ker } f + \text{rg } f$. □

Application 1.37

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$ avec E, F de dimension finie et $\dim E = \dim F$.
 Alors,

$$f \text{ surjective} \iff f \text{ bijective} \iff f \text{ injective}$$

Preuve. Montrons f surjective $\iff f$ bijective puis f injective $\iff f$ bijective.

- D'abord, f surjective $\iff f$ bijective.

- ($\Leftarrow$) Ce sens est clair.
- ($\Rightarrow$) Si f est surjective, $\text{Im } f = F$ donc $\text{rg } f = \dim F = \dim E$.
On a donc par théorème du rang, $\dim \text{Ker } f = \dim E - \dim F = 0$ donc f est injective et f bijective.
- Ensuite, f injective $\Leftrightarrow f$ bijective.
 - ($\Leftarrow$) Ce sens est clair.
 - ($\Rightarrow$) Si f est injective, $\text{Ker } f = \{0_E\}$ donc $\dim \text{Ker } f = 0$.
On a donc par théorème du rang, $\text{rg } f = \dim E - \dim 0 = \dim F$ et comme de plus $\text{Im } f \subset F$, on a f surjective et f bijective.

□

Exemple 1.38

Exercice. Soient $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$. Montrer qu'il existe $a, b, c \in \mathbb{R}$ uniques tels que $f : x \in \mathbb{R} \mapsto ax^2 + bx + c$ vérifient $f(0) = \alpha, f(1) = \beta$ et $f(2) = \gamma$.

Corrigé. Pour faire le lien avec ce qui précède, on commence par introduire $E = \{f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) / \exists (a, b, c) \in \mathbb{R}^3, f : x \in \mathbb{R} \mapsto ax^2 + bx + c\}$.

E est un espace vectoriel qui admet pour base (p_0, p_1, p_2) où $p_i : x \in \mathbb{R} \mapsto x^i$ et il est donc de dimension 3.

De plus,
$$\begin{array}{ccc} F & : & E \rightarrow \mathbb{R}^3 \\ & & f \mapsto (f(0), f(1), f(2)) \end{array}$$
 est linéaire.

Montrons qu'elle est injective et alors elle sera bijective (car $\dim E = \dim \mathbb{R}^3$) et l'exercice sera résolu.

Soit $f \in E$ tel que $F(f) = 0_{\mathbb{R}^3}$, alors $f(0) = f(1) = f(2) = 0$.

Or, il existe $a, b, c \in \mathbb{R}$ tels que $f : x \in \mathbb{R} \mapsto ax^2 + bx + c$.

- On ne peut avoir $a \neq 0$ car un trinôme du second degré admet au plus deux racines distinctes. Donc $a = 0$.
- On ne peut avoir $b \neq 0$ car une fonction affine admet au plus une racine. Donc $b = 0$.
- On a donc finalement $c = 0$ donc $f = 0_E$.

On a donc bien F injective donc f bijective.

Application 1.39

Soit E un espace vectoriel de dimension finie $n \geq 1$.

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ tel qu'il existe $g \in \mathcal{L}(E)$ tel que $f \circ g = \text{Id}_E$.

Alors, $f \in GL(E)$ et $f^{-1} = g$.

Preuve. $f \circ g = \text{Id}_E$ implique $f \circ g$ bijective donc f surjective.

Or, comme $f \in \mathcal{L}(E)$ avec E de dimension finie, f surjective $\Leftrightarrow f$ bijective.

On a donc $f \in GL(E)$ et $f \circ g = \text{Id}_E \Rightarrow f^{-1} \circ f \circ g = f^{-1} \circ \text{Id}_E \Rightarrow g = f^{-1}$.

□

Remarque 1.40

- Cela fonctionne aussi avec $g \circ f = \text{Id}_E$.
- Cela ne fonctionne pas avec E de dimension infinie.

Par exemple, considérons $E = \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$,

$$\begin{array}{ccc} f : E & \rightarrow & E \\ h & \mapsto & h' \end{array} \quad \text{et} \quad \begin{array}{ccc} g : E & \rightarrow & E \\ h & \mapsto & H : x \mapsto \int_0^x h(t) dt \end{array} .$$

$$\text{Alors, pour tout } h \in E, \begin{cases} (f \circ g)(h) = h = \text{Id}_E(h) \\ (g \circ f)(h) = h - h(0) \neq \text{Id}_E(h) \end{cases}$$

donc on ne peut pas avoir $g = f^{-1}$ malgré $f \circ g = \text{Id}_E$. En fait, f n'est pas bijective car elle n'est pas injective ($\text{Ker } f$ est l'ensemble des fonctions constantes).

1.8 Exemples d'espaces vectoriels de dimension finie

1.8.1 Espace vectoriel produit

Proposition 1.41

Soient E, F deux espaces de dimension finie.

Alors, $E \times F$ est de dimension finie et $\dim E \times F = \dim E + \dim F$.

Preuve. • Si $E = \{0_E\}$, $E \times F = \{(0_E, v) / v \in F\}$ donc $E \times F \simeq F$ en introduisant la bijection

$$\begin{array}{ccc} f : F & \rightarrow & E \times F \\ v & \mapsto & (0_E, v) \end{array} .$$

On a donc $E \times F$ de dimension $\dim F = \dim E + \dim F$.

- De même, si $F = \{0_F\}$, $E \times F \simeq E$ et $\dim E \times F = \dim E = \dim E + \dim F$.
- Si $E \neq \{0_E\}$ et $F \neq \{0_F\}$.

Soit $(e_1, \dots, e_p)$ une base de E et $(f_1, \dots, f_n)$ une base de F .

Montrons que $\mathcal{B} = \{(e_1, 0_F), \dots, (e_p, 0_F), (0_E, f_1), \dots, (0_E, f_n)\}$ est une base de $E \times F$.

- D'abord, cette famille est libre. En effet, soient $\alpha_1, \dots, \alpha_p, \beta_1, \dots, \beta_n \in \mathbb{K}$ tels que

$$\sum_{k=1}^p \alpha_k (e_k, 0_F) + \sum_{\ell=1}^n \beta_\ell (0_E, f_\ell) = (0_E, 0_F) \text{ alors}$$

$$\left(\sum_{k=1}^p \alpha_k e_k, \sum_{\ell=1}^n \beta_\ell f_\ell \right) = (0_E, 0_F) \text{ donc } \begin{cases} \sum_{k=1}^p \alpha_k e_k = 0_E \\ \sum_{\ell=1}^n \beta_\ell f_\ell = 0_F \end{cases} .$$

Or, $(e_1, \dots, e_p)$ et $(f_1, \dots, f_n)$ sont libres donc $\alpha_1 = \dots = \alpha_p = \beta_1 = \dots = \beta_n = 0$.

On en déduit donc que $\mathcal{B}$ est libre.

- Ensuite, cette famille est génératrice.

En effet, soit $w \in E \times F$, il existe $u \in E$ et $v \in F$ tels que $w = (u, v)$.

Or, $u \in E$ et $(e_1, \dots, e_p)$ est une base de E donc il existe $\alpha_1, \dots, \alpha_p \in \mathbb{K}$ tels que

$$u = \sum_{k=1}^p \alpha_k e_k .$$

Aussi, $v \in F$ et $(f_1, \dots, f_n)$ est une base de F donc il existe $\beta_1, \dots, \beta_n \in \mathbb{K}$ tels que $v = \sum_{\ell=1}^n \beta_\ell f_\ell$.

On a donc $w = (u, v) = \sum_{k=1}^p \alpha_k (e_k, 0_F) + \sum_{\ell=1}^n \beta_\ell (0_E, f_\ell)$ et $\mathcal{B}$ est génératrice de $E \times F$.

Finalement, $E \times F$ est de dimension $\text{card } \mathcal{B} = p + n = \dim E + \dim F$.

□

Corollaire 1.42 — Généralisation

Soient $E_1, \dots, E_r$ des espaces de dimension finie alors $E_1 \times \dots \times E_r$ est de dimension finie avec $\dim E_1 \times \dots \times E_r = \sum_{i=1}^r \dim E_i$.
En particulier, $\dim E_1^r = r \dim E_1$.

Application 1.43 — Formule de Grassmann

Soit E un espace vectoriel de dimension finie et F, G deux sous-espaces vectoriels de E . Alors, $\dim(F + G) = \dim F + \dim G - \dim F \cap G$.

Preuve. Introduisons $f : F \times G \rightarrow F + G$
 $(u, v) \mapsto u + v$. f est clairement linéaire.

De plus, $\text{Im } f = F + G$, par définition de $F + G$.

Enfin, $w = (u, v) \in \text{Ker } f \iff u + v = 0_E \iff u = -v \iff w = (u, -u)$ avec $u \in F \cap G$.

On a donc clairement $F \cap G \simeq \text{Ker } f$ via la bijection $g : F \cap G \rightarrow \text{Ker } f$
 $u \mapsto (u, -u)$.

Finalement, en appliquant le théorème du rang,

$$\dim F \times G = \dim(F + G) + \dim F \cap G \iff \dim(F + G) = \dim F + \dim G - \dim F \cap G.$$

□

Corollaire 1.44

Soit E un espace vectoriel de dimension finie et F, G deux sous-espaces vectoriels de E . Alors, $E = F \oplus G \iff F \cap G = \{0_E\}$ et $\dim E = \dim F + \dim G$.

Preuve. • $(\implies)$ a déjà été démontré avant.

• $(\impliedby)$ D'abord, si $F \cap G = \{0_E\}$, $F + G$ est directe.

Ensuite, $F + G \subset E$ et par la formule de Grassmann, $\dim(F + G) = \dim F + \dim G - \dim F \cap G = \dim F + \dim G = \dim E$.

Donc $F + G = E$.

□

1.8.2 Espace vectoriel $\mathcal{L}(E, F)$

Proposition 1.45

Soient E, F deux espaces vectoriels de dimension finie.
Alors, $\mathcal{L}(E, F)$ est de dimension finie avec $\dim \mathcal{L}(E, F) = (\dim E) \times (\dim F)$.

Preuve.

- Si $E = \{0_E\}$, $\mathcal{L}(E, F) = \{0_{\mathcal{L}(E, F)}\}$ donc $\dim \mathcal{L}(E, F) = 0 = (\dim E) \times (\dim F)$.
- Si $E \neq \{0_E\}$, soit $(e_1, \dots, e_p)$ une base de E , montrons que l'application linéaire

$$\begin{array}{ccc} \varphi : \mathcal{L}(E, F) & \rightarrow & F^p \\ f & \mapsto & (f(e_1), \dots, f(e_p)) \end{array}$$
 est une bijection.
 - φ est une injection.
En effet, si $f \in \text{Ker } \varphi$ alors on a clairement $f = 0_{\mathcal{L}(E, F)}$.
 - φ est une surjection par la proposition 1.12.

Donc φ est une bijection linéaire et $\dim \mathcal{L}(E, F) = \dim F^p = p \dim F = (\dim E) \times (\dim F)$.

□

1.8.3 Espaces des suites complexes admettant une relation de récurrence d'ordre 2

Soient $a \in \mathbb{C}^*$ et $b, c \in \mathbb{C}$, on considère

$$E_{\mathbb{N}, 2} = \{(u_n) \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{C}) / \forall n \in \mathbb{N}, au_{n+2} + bu_{n+1} + cu_n = 0\}.$$

Proposition 1.46

$E_{\mathbb{N}, 2}$ est un espace vectoriel de dimension 2.

Preuve.

- D'abord, montrons que $E_{\mathbb{N}, 2}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{C})$.

1. $0_{\mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{C})} \in E_{\mathbb{N}, 2}$.
2. Soient $(u_n), (v_n) \in E_{\mathbb{N}, 2}$ et $\lambda \in \mathbb{C}$ alors pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} & a(u_{n+2} + \lambda v_{n+2}) + b(u_{n+1} + \lambda v_{n+1}) + c(u_n + \lambda v_n) \\ &= (au_{n+2} + bu_{n+1} + cu_n) + \lambda(av_{n+2} + bv_{n+1} + cv_n) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Donc $(u_n + \lambda v_n) \in E_{\mathbb{N}, 2}$.

- Ensuite, montrons qu'il est de dimension 2. Pour cela, on introduit le lemme suivant :

Lemme 1.47

Soient $(u_n)_{n \geq 0}, (v_n)_{n \geq 0} \in E_{\mathbb{N},2}$.

Alors, si $u_0 = v_0$ et $u_1 = v_1$, on a pour tout $n \geq 0$, $u_n = v_n$.

Preuve du lemme 1.47. Montrons par récurrence sur $n \geq 0$:

$$\mathcal{P}(n) : u_n = v_n \text{ et } u_{n+1} = v_{n+1}.$$

- **Initialisation.** Si $n = 0$ le résultat est supposé vrai avec $u_0 = v_0$ et $u_1 = v_1$.
- **Hérédité.** Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathcal{P}(n)$ est vraie.

Alors,

$$\begin{aligned} u_{n+2} &= -\frac{b}{a}u_{n+1} - \frac{c}{a}u_n \\ &= -\frac{b}{a}v_{n+1} - \frac{c}{a}v_n \text{ par } \mathcal{P}(n) \\ &= v_{n+2} \end{aligned}$$

Donc $u_{n+1} = v_{n+1}$ et $u_{n+2} = v_{n+2}$ et $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

□

On introduit ensuite

$$\begin{aligned} f : \mathbb{C}^2 &\rightarrow E_{\mathbb{N},2} \\ (\alpha, \beta) &\mapsto (u_n) \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{C}) / \begin{cases} u_0 &= \alpha \\ u_1 &= \beta \\ \forall n \geq 0, u_{n+2} &= -\frac{b}{a}u_{n+1} - \frac{c}{a}u_n. \end{cases} \end{aligned}$$

et on va montrer que c'est une bijection linéaire.

1. f est linéaire. En effet, si $\lambda \in \mathbb{C}$, $(\alpha_1, \beta_1), (\alpha_2, \beta_2) \in \mathbb{C}^2$, $u_n^1 = f((\alpha_1, \beta_1))$ et $u_n^2 = f((\alpha_2, \beta_2))$.
Alors $(u_n^1 + \lambda u_n^2)_{n \geq 0} \in E_{\mathbb{N},2}$ de premiers termes $\alpha_1 + \lambda \alpha_2$ et $\beta_1 + \lambda \beta_2$.
On déduit alors du lemme 1.47 que $f((\alpha_1, \beta_1) + \lambda(\alpha_2, \beta_2)) = f((\alpha_1, \beta_1)) + \lambda f((\alpha_2, \beta_2))$.
2. f est injective car par le lemme 1.47, $f(0, 0) = 0_{\mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{C})}$.
3. Enfin, $\text{Im } f = E_{\mathbb{N},2}$ car $\text{Im } f \subset E_{\mathbb{N},2}$ et que u_0, u_1 déterminent une suite de $E_{\mathbb{N},2}$ (par le lemme 1.47).

f étant une bijection linéaire, on en déduit $\dim E_{\mathbb{N},2} = \dim \mathbb{C}^2 = 2$.

□

Proposition 1.48

On considère l'équation caractéristique $(e) : az^2 + bz + c = 0$ associée à $E_{\mathbb{N},2}$.

1. Si (e) admet deux racines (complexes) distinctes $q_1, q_2 \in \mathbb{C}$ alors $((q_1^n)_{n \geq 0}, (q_2^n)_{n \geq 0})$ est une base de $E_{\mathbb{N},2}$.
2. Si (e) admet une unique racine $q_0 \in \mathbb{C}^*$ alors $((q_0^n)_{n \geq 0}, (nq_0^n)_{n \geq 0})$ est une base de $E_{\mathbb{N},2}$.

3. Si (e) admet pour unique racine $q_0 = 0$ alors $b = c = 0$ et $E_{\mathbb{N},2} = \{(u_n)_{n \geq 0} / \forall n \geq 2, u_n = 0\}$

Preuve. • Si $q_1 \neq q_2$,

De plus, soit $i \in \{1, 2\}$, $aq_i^2 + bq_i + c = 0$ donc pour tout $n \geq 0$, $aq_i^{n+2} + bq_i^{n+1} + cq_i^n = (aq_i^2 + bq_i + c)q_i^n = 0$ donc $(q_i^n)_{n \geq 0} \in E_{\mathbb{N},2}$

De plus, $((q_1^n)_{n \geq 0}, (q_2^n)_{n \geq 0})$ est libre.

En effet, d'abord, $(q_1^n)_{n \geq 0} \neq 0_{\mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{C})}$ car $q_1^0 = 1 \neq 0$.

Ensuite, par l'absurde, s'il existe $\alpha \in \mathbb{C}$ tel que $\forall n \geq 0, q_2^n = \alpha q_1^n$ alors en $n = 0$, on a $\alpha = 1$ et en $n = 2$, on a $q_2^2 = \alpha q_1^2$ donc $\alpha = 0$ car $q_1 \neq q_2$, ce qui est absurde.

Donc $((q_1^n)_{n \geq 0}, (q_2^n)_{n \geq 0})$ forme bien une base de $E_{\mathbb{N},2}$.

- Comme dans ce qui précède, $(q_0^n)_{n \geq 0} \in E_{\mathbb{N},2}$.

Précisons enfin que dans le cas où (e) admet une unique racine, elle s'exprime $q_0 = -\frac{b}{2a}$.

On a donc pour tout $n \geq 0$,

$$a(n+2)q_0^{n+2} + b(n+1)q_0^{n+1} + cnq_0^n = nq_0^n(aq_0^2 + bq_0 + c) + q_0^{n+1}(2aq_0 + b) = 0$$

et $(nq_0^n)_{n \geq 0} \in E_{\mathbb{N},2}$.

Enfin, $((q_0^n)_{n \geq 0}, (nq_0^n)_{n \geq 0})$ est libre.

En effet, d'abord, $(q_0^n)_{n \geq 0} \neq 0_{\mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{C})}$ car $q_0^0 = 1 \neq 0$.

Ensuite, par l'absurde, s'il existe $\alpha \in \mathbb{C}$ tel que $\forall n \geq 0, nq_0^n = \alpha q_0^n$ alors en $n = 0$, on a $\alpha = 0$, ce qui est absurde car $(nq_0^n)_{n \geq 0} \neq 0_{\mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{C})}$ car $1q_0^1 = q_0 \neq 0$ (cela ne fonctionnerait pas avec $q_0 = 0$).

Donc $((q_0^n)_{n \geq 0}, (nq_0^n)_{n \geq 0})$ forme bien une base de $E_{\mathbb{N},2}$.

- Si $q_0 = -\frac{b}{2a} = 0$ est l'unique racine de (e) alors $b = 0$ et puis $c = 0$ (pour que (e) admette 0 comme racine).

On a donc $E_{\mathbb{N},2} = \{(u_n) \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{C}) / \forall n \geq 0, u_{n+2} = 0\} = \{(u_n)_{n \geq 0} / \forall n \geq 2, u_n = 0\}$.

□

Exemple 1.49 — Suite de Fibonacci

Exercice. Déterminer en fonction de n la suite $(F_n)_{n \geq 0}$ définie par

$$\begin{cases} F_0 &= 0 \\ F_1 &= 1 \\ \forall n \geq 0, F_{n+2} &= F_{n+1} + F_n. \end{cases}$$

Corrigé. (F_n) est une suite récurrente d'ordre 2 avec $a = 1, b = c = -1$.

On étudie donc (e) : $z^2 - z - 1 = 0$. Le discriminant vaut $\Delta = 1 - 4(1)(-1) = 5$ et (e) admet deux racines distinctes qui sont $\frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$.

Par ce qui précède, il existe donc $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{C}$ tels que pour tout $n \in \mathbb{N}, F_n = \alpha_1 \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n + \alpha_2 \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n$.

De plus,
$$\begin{cases} F_0 = 0 = \alpha_1 + \alpha_2 \\ F_1 = 1 = \alpha_1 \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right) + \alpha_2 \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right) \end{cases} \quad \text{donc}$$

$$\begin{cases} \alpha_1 = -\alpha_2 \\ \alpha_1 \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} - \frac{1-\sqrt{5}}{2} \right) = 1 \implies \alpha_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}. \end{cases}$$

Finalement, pour tout $n \geq 0$,
$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right).$$

2 Forme linéaire sur un espace vectoriel

2.1 Forme linéaire sur un sous-espace vectoriel

Définition 2.1

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Une forme linéaire sur E est une application linéaire de E dans $\mathbb{K}$.

L'ensemble des formes linéaires sur E $\mathcal{L}(E, \mathbb{K})$ est noté E^* .

Exemple 2.2

- Pour $E = \mathbb{R}^3$, $\varphi : E \rightarrow \mathbb{R}$
 $(x, y, z) \mapsto x + 2y - z \in E^*$.
- Pour $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, $\varphi : E \rightarrow \mathbb{R}$
 $f \mapsto f(0) \in E^*$.

Remarque 2.3

Si E est de dimension finie, E^* est de dimension finie avec $\dim E^* = \dim E$.

Exemple 2.4

Soient E un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$ de dimension $n \geq 1$ et $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E .

$$e_i^* : E \rightarrow \mathbb{K}$$

Alors, $v \mapsto \alpha_i$ avec $v = \sum_{k=1}^n \underbrace{\alpha_k}_{\in \mathbb{K}} e_k \in E^*$.

En effet, d'abord e_i^* est bien définie car tout vecteur $v \in E$ se décompose de façon unique dans $(e_1, \dots, e_n)$.

Ensuite, soient $u, v \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$ tels que $u = \sum_{k=1}^n \underbrace{\alpha_k}_{\in \mathbb{K}} e_k$ et $v = \sum_{k=1}^n \underbrace{\beta_k}_{\in \mathbb{K}} e_k$ alors

$$u + \lambda v = \sum_{k=1}^n (\alpha_k + \lambda \beta_k) e_k \text{ et } e_i^*(u + \lambda v) = \alpha_k + \lambda \beta_k = e_i^*(u) + \lambda e_i^*(v).$$

2.2 Noyau d'une forme linéaire non nulle

Proposition 2.5

Soit E un espace vectoriel de dimension finie avec $\dim E = n \geq 1$.
Soit $\varphi \in E^*$ non nulle alors φ est surjective.

Preuve. $\text{Im } \varphi \subset \mathbb{K}$ est un espace vectoriel $\neq \{0\}$.

Donc $\dim \text{Im } \varphi \geq 1$ et comme $\dim \mathbb{K} = 1$, $\text{Im } \varphi = \mathbb{K}$. □

Corollaire 2.6

Soit E un espace vectoriel de dimension finie avec $\dim E = n \geq 1$.
Soit $\varphi \in E^*$ non nulle alors $\dim \text{Ker } \varphi = n - 1$.

Preuve. Par théorème du rang, $\dim \text{Ker } \varphi = \dim E - \dim \text{Im } \varphi = n - 1$ car $\text{Im } \varphi = \mathbb{K}$ par la proposition 2.5. □

Définition 2.7

Soit F un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel E de dimension $n \geq 1$.
 F est un hyperplan de E si $\dim F = n - 1$.

Remarque 2.8

- Si $\dim E = 1$, $H = \{0_E\}$,
- Si $\dim E = 2$, H est une droite de E ,
- Si $\dim E = 3$, H est un plan de E .
- Soit $\varphi \in E^*$, non nulle, alors $\text{Ker } \varphi$ est un hyperplan de E .

2.3 Équations cartésiennes d'un hyperplan dans une base

Proposition 2.9

Soit H un hyperplan d'un espace vectoriel E de dimension $n \geq 1$.
Alors, il existe $\varphi_0 \in E^*$ non nulle telle que $H = \text{Ker } \varphi_0$.

Preuve. Par la proposition 1.29, il existe D sous-espace vectoriel de E tel que $E = H \oplus D$.

De plus, $\dim D = \dim E - \dim H = n - (n - 1) = 1$.

Alors, considérons (v_0) une base de D . Par l'exemple 2.4, $v_0^* \in E^*$ est une forme linéaire de E non nulle (car $v_0^*(v_0) = 1$).

De plus, $H = \text{Ker } v_0^*$.

En effet, pour tout $v \in E$, il existe $u \in H$ unique et $\alpha_v \in \mathbb{K}$ unique tel que $v = u + \alpha_v v_0$.

De plus, $v \in H \iff \alpha_v = 0 \iff v_0^*(v) = \alpha_v = 0$. □

Proposition 2.10

*Soit H un hyperplan d'un espace vectoriel E de dimension $n \geq 1$.
Soit $\varphi, \psi \in E^*$ non nulles telles que $H = \text{Ker } \varphi = \text{Ker } \psi$.
Alors, il existe $\lambda \in \mathbb{K}^*$ tel que $\psi = \lambda\varphi$.*

Preuve. Comme dans la preuve précédente, il existe $v_0 \in E$ tel que $v_0 \neq 0_E$ et $E = H \oplus \text{Vect}(v_0)$.

Donc pour tout $v \in E$, il existe $u \in H$ unique et $\alpha_v \in \mathbb{K}$ unique tel que $v = u + \alpha_v v_0$.

On a alors $\varphi(v) = \alpha_v \varphi(v_0)$ car $u \in H = \text{Ker } \varphi$ et de même $\psi(v) = \alpha_v \psi(v_0)$.

Enfin, $\varphi(v_0) \neq 0$ car $\varphi \neq 0_{E^*}$ et de même $\psi(v_0) \neq 0$.

On a donc pour tout $v \in E$, $\psi(v) = \frac{\psi(v_0)}{\varphi(v_0)} \alpha_v \varphi(v_0) = \frac{\psi(v_0)}{\varphi(v_0)} \varphi(v)$ donc $\psi = \lambda\varphi$ avec $\lambda = \frac{\psi(v_0)}{\varphi(v_0)} \neq 0$. □

Corollaire 2.11

Soient H un hyperplan d'un espace vectoriel E de dimension $n \geq 1$ et $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E .

Alors, il existe $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{K}$ non tous nuls tels que pour tout $v \in E$ tel que $v = \sum_{k=1}^n x_k e_k$,

$$v \in H \iff \sum_{k=1}^n a_k x_k = 0.$$

Ceci est appelé une équation cartésienne de H dans la base $\mathcal{B}$.

De plus, s'il existe $b_1, \dots, b_n \in \mathbb{K}$ non tous nuls tels que pour tout $v \in E$ tel que $v = \sum_{k=1}^n x_k e_k$,

$$v \in H \iff \sum_{k=1}^n b_k x_k = 0.$$

alors il existe $\lambda \in \mathbb{K}^$ tel que pour tout $1 \leq k \leq n$, $b_k = \lambda a_k$. Autrement dit, il y a unicité de l'équation cartésienne d'un hyperplan à multiplication par un scalaire près.*

Preuve. • Par la proposition 2.9, il existe $\varphi \in E^*$ non nulle telle que $H = \text{Ker } \varphi$.

Or, pour tout $v \in E$ tel que $v = \sum_{k=1}^n x_k e_k$, $\varphi(v) = \sum_{k=1}^n x_k \varphi(e_k)$.

On a donc, en notant $a_k = \varphi(e_k)$ pour $1 \leq k \leq n$,

$$v \in H \iff \varphi(v) = 0 \iff \sum_{k=1}^n x_k a_k = 0.$$

Les a_k sont non tous nuls car $\varphi \neq 0_{E^*}$.

- Supposons l'existence des b_k . Alors, en notant $\psi : \sum_{k=1}^n x_k e_k \in E \mapsto \sum_{k=1}^n b_k x_k$, $H = \text{Ker } \psi$.

Donc par la proposition 2.10, il existe $\lambda \in \mathbb{K}^*$ tel que $\psi = \lambda\varphi$.

De plus, $b_k = \psi(e_k)$ pour tout $1 \leq k \leq n$.

Donc $b_k = \psi(e_k) = \lambda\varphi(e_k) = \lambda a_k$ pour tout $1 \leq k \leq n$.

□

Exemple 2.12

Pour $E = \mathbb{R}^3$, $\mathcal{B}$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$ et H l'hyperplan d'équation $x + 2y - z = 0$ dans $\mathcal{B}$, déterminer une base de F .

Pour $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in H$, $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ x + 2y \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$. De plus, $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$

est libre car les deux vecteurs sont non colinéaires.

On en déduit donc que c'est bien une base de H .

Exemple 2.13

Si $E = \mathbb{R}^2$, $v_0 = (x_0, y_0)$ avec $x_0 \neq 0$ et $D = \text{Vect}(v_0)$.

Alors, D est un hyperplan de E et

$$v = (x, y) \in D \iff \exists \alpha \in \mathbb{R} / (x, y) = \alpha v_0$$

$$\iff \begin{cases} x = \alpha x_0 \\ y = \alpha y_0 \end{cases}$$

$$\iff y = \frac{x}{x_0} y_0$$

$$\iff yx_0 - xy_0 = 0.$$

Donc $D = \text{Ker } \varphi$ avec $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$
 $(x, y) \mapsto x_0 y - x y_0$